Hochschule Karlsruhe
University of
Applied Sciences

Exposé

Entwicklung einer digitalen Übungsplattform für mathematische Inhalte im Bereich des logischen Schließens

Zeitraum
01.12.25 bis 31.03.26

Bachelorand:	Sinan Kammerer
Studiengang:	Data Science
Matrikelnummer:	83431
E-Mail:	kasi1021@h-ka.de

Erstbetreuer:	Prof. Dr. Reimar Hofmann
Zweitbetreuerin:	Prof. Dr. Stefanie Fassbender

1 Motivation

Für die Studierenden der Fakultät IWI ist das Thema logisches Schließen im Bereich der Aussagenlogik ein zentraler Bestandteil der Mathe-1-Vorlesung und eine wichtige Grundlage für weiterführende Module in Mathematik und Informatik. Es bildet nicht nur die Basis für formales Beweisen und Argumentieren, sondern unterstützt auch das strukturierte Lösen komplexer Probleme.
Erfahrungen aus der Lehrpraxis zeigen jedoch, dass gerade dieser Themenbereich häufig mit Verständnisschwierigkeiten verbunden ist. Viele Studierende empfinden die Aussagenlogik als abstrakt, haben Probleme beim systematischen Aufbau gültiger Schlüsse und wünschen sich zusätzliche Übungsmöglichkeiten.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Entwicklung eines digitalen, spielerischen Lernsystems, das das Üben und Lösen von Aufgaben zum logischen Schließen unterstützt und sich an das jeweilige Leistungsniveau der Studierenden anpasst, sowohl fachlich als auch didaktisch besonders sinnvoll. Es soll die vorhandene Präsenzlehre nicht ersetzen, sondern als ergänzendes Angebot dienen, das die Studierenden beim eigenständigen Lernen unterstützt.

2 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption und Umsetzung einer digitalen Übungsplattform, die Studierende beim Erlernen des logischen Schließens im Bereich der Aussagenlogik unterstützt. Die Anwendung soll automatisiert Aufgaben generieren, diese auswerten und auf Basis des individuellen Lernverhaltens den Schwierigkeitsgrad adaptiv anpassen. Darüber hinaus soll der Lernfortschritt sichtbar gemacht und ein motivierendes Lernumfeld geschaffen werden, das eigenständiges Üben fördert.

3 Aufgabentypen

3.1 Logische Schlüsse ziehen ohne Vorannahmen treffen zu müssen

$$\begin{aligned} Y \to \neg V \lor \neg X \\ X \end{aligned}$$

Bei diesem Aufgabentyp sollen aus einer kleinen Menge von Prämissen direkte logische Folgerungen abgeleitet werden. Die Bearbeitung erfolgt, indem die gegebenen Aussagenmodelle betrachtet und jene Variablenbelegungen identifiziert werden, die alle Prämissen gleichzeitig erfüllen. Aus diesen gültigen Belegungen lässt sich anschließend bestimmen, welche Schlüsse logisch folgen.

3.2 Logische Schlüsse ziehen mithilfe einer Fallunterscheidung

$$
\begin{aligned}
&(\text{P1})\ \neg E \to D \\
&(\text{P2})\ \neg E \vee \neg(D \vee A) \\
&(\text{P3})\ \neg D \vee A \\
&(\text{P4})\ E \wedge \neg D \to A \\
&(\text{P5})\ \neg B \vee \neg A \to E \wedge C \\
&(\text{P6})\ \neg C \wedge B \to \neg A \wedge B
\end{aligned}
$$

Dieser Aufgabentyp erfordert das Bilden mehrstufiger Schlussketten aus einer größeren Menge an Prämissen. Um komplexe logische Zusammenhänge übersichtlich ableiten zu können, wird hierbei eine gezielte Fallunterscheidung getroffen, beispielsweise durch die Annahme einer Belegung für eine Variable wie A (wahr oder falsch). Auf Basis dieser Annahme werden die Prämissen nacheinander angewendet, um neue Aussagen abzuleiten und die Konsistenz des angenommenen Falls zu prüfen.

4 Umsetzung

4.1 Webbasierte Architektur

Die Anwendung soll als Web-App umgesetzt werden, um einen ortsunabhängigen und niederschwelligen Zugang zu ermöglichen. Studierende der Hochschule sollen sich über ihre bestehende RZ-Kennung authentifizieren und anschließend ein persönliches Nutzerkonto erhalten, das den Lernfortschritt speichert und sichtbar macht.

4.2 Generierung von Übungsaufgaben

Die zu lösenden Übungsaufgaben sollen auf zufällig generierten oder parametrisierten logischen Prämissen basieren, aus denen die Studierenden Folgerungen ableiten sollen.

4.3 Algorithmus zum Lösen der Übungsaufgaben

Für jede erfolgreich generierte Aufgabe muss zunächst eine gültige Lösung bestimmt werden. Hierfür wird ein Lösungsalgorithmus benötigt, der aus den erzeugten Prämissen eine korrekte Schlussfolgerung ableitet und optimalerweise diese nachvollziehbar macht.

4.4 Levelsystem

Die Plattform soll ein mehrstufiges Levelsystem bieten, das Studierende motiviert und gleichzeitig die Lernentwicklung widerspiegelt. Die Einstufung des Schwierigkeitsgrades

einer Aufgabe und damit einhergehende Zuordnung in ein bestimmtes Level kann anhand regel-basierter oder machine-learning-basierter Verfahren stattfinden. Für welchen der Ansätze sich entschieden wird, ist noch nicht klar. Die Wahl des Verfahrens ist ebenfalls noch offen für die Beurteilung, ob ein Studierender ein Level gemeistert hat und in das nächste aufsteigt.

4.5 Feedback

Ein weiterer geplanter Bestandteil ist die Bereitstellung grundlegender Rückmeldungen bei falsch gelösten Aufgaben. Dies kann Hinweise auf widersprüchliche Belegungen, nicht erfüllte Prämissen oder die Empfehlung umfassen, bestimmte Variablenbelegungen erneut zu überprüfen.
Die Implementierung dieses Feedbacksystems ist als optionale Erweiterung vorgesehen und wird abhängig von den zeitlichen Ressourcen im Verlauf der Arbeit priorisiert.

5 Stand der Forschung

5.1 E-Learning im Bereich des logischen Schließens

Für das logische Schließen stehen spezialisierte intelligente Tutorensysteme zur Verfügung, die typische Fehlschlüsse erkennen, Beweisschritte analysieren und gezielte Rückmeldungen zur Verbesserung der Argumentation geben [1]. Tools wie der LogicLearner unterstützen das schrittweise Bearbeiten aussagenlogischer Aufgaben und liefern automatisiert unmittelbares Feedback [2]. Solche adaptiven Logiksysteme können zudem variierte Übungsaufgaben erzeugen, deren Schwierigkeit an individuelle Lernstände angepasst wird [3]. Studien zeigen, dass der Einsatz von spielerischen Elementen wie Fortschrittspunkten oder Levels das Engagement beim Üben steigern kann, sofern diese eng mit den fachlichen Lernzielen verknüpft sind [4].

5.2 E-Learning und KI

Aktuelle Arbeiten zeigen, dass KI-basierte Systeme bestehende adaptive Lernumgebungen gezielt erweitern und optimieren können. Während klassische adaptive E-Learning-Systeme Inhalte auf Basis vordefinierter Regeln anpassen, ermöglicht maschinelles Lernen beziehungsweise KI präzisere Lernstandsmodelle, zuverlässigere Vorhersagen und zeitnähere Rückmeldungen. Dadurch können Anpassungen feingranularer erfolgen, was nachweislich zu höherem Engagement und besseren Lernergebnissen führt [5] [6].

5.3 Lösungsalgorithmen für Aussagenlogik

Für die automatische Bewertung und Generierung logischer Aufgaben sind effiziente Inferenzverfahren notwendig. Der Branch-and-Bound Algorithmus formuliert Aussagenlogik als ganzzahliges Optimierungsproblem und durchsucht den Lösungsraum systematisch

[7]. Branch-and-Cut erweitert dies um Schnittebenen zur Reduktion komplexer SAT-Instanzen [8]. Der Deletion-Algorithmus nutzt boolesche Arrays, um Marginalisierungs- und Inferenzprobleme effizient zu lösen [9]. Diese Verfahren bilden eine algorithmische Grundlage für die automatisierte Auswertung der Studierendenlösungen.

5.4 Web-Frameworks

Für die technische Umsetzung digitaler Übungssysteme werden häufig Python-Webframeworks eingesetzt. Flask ermöglicht flexible, modulare Architekturen, während Django umfangreiche integrierte Funktionen für größere Lernplattformen bietet [10]. Beide Frameworks eignen sich zur Umsetzung interaktiver, datenbankgestützter Übungsumgebungen.

Literatur

[1] R. Zatarain Cabada, M. Estrada und F. Barrón. *Intelligent Tutoring System for Logical Reasoning in Multiple Contexts*. 2018. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-24258-3_40.

[2] M. Nasir und R. Sultana. *LogicLearner: A Tool for Practicing Propositional Logic*. 2022. URL: https://arxiv.org/abs/2503.19280.

[3] L. Müller und T. Ross. „Adaptive System for Generating Propositional Logic Exercises“. In: (2019). URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-99474-6_43.

[4] A. Fadillah und Z. Fitriza. „Implementation of Gamification in Mathematics“. In: *International Journal of Scientific and Technology Research* (2021). URL: https://repository.unikom.ac.id/70697/.

[5] L. Lalit u. a. „A Study on the Application of Machine Learning in Adaptive Intelligent Tutoring Systems“. In: *International Journal of Environmental Sciences* (2025). URL: https://www.researchgate.net/publication/393416452_A_Study_On_The_Application_Of_Machine_Learning_In_Adaptive_Intelligent_Tutoring_Systems.

[6] J. Vázquez, F. J. García-Peñalvo und D. Amo. „Adaptive Learning Using Artificial Intelligence in e-Learning: A Literature Review“. In: *Education Sciences* (2023). URL: https://www.mdpi.com/2227-7102/13/12/1216.

[7] R. G. Jeroslow. „Branch-and-Bound search for integer programming formulations of propositional logic problems“. In: (1989). Originalquelle laut PDF-Auszug. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167923688901285.

[8] J. N. Hooker. „Branch-and-Cut Solution of Inference Problems in Propositional Logic“. In: *Annals of Operations Research* (2002). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/BF01531074.

[9] R. G. Jeroslow und J. Wang. „A Deletion Algorithm for the Marginal Problem in Propositional Logic Based on Boolean Arrays“. In: (1990). URL: https://www.mdpi.com/2227-7390/11/12/2748#:~:text=efficiently%20reduced%20to%20it%2C%20and,all%20the%20variables%20for%20computing.

[10] D. Ghimire. „Comparative Study on Python Web Frameworks: Flask and Django“. Magisterarb. Metropolia University of Applied Sciences, 2020. URL: https://www.theseus.fi/handle/10024/339796.